DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

PROCESOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS BIOLÓGICOS

APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA BIOLOGÍA

Parte II

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

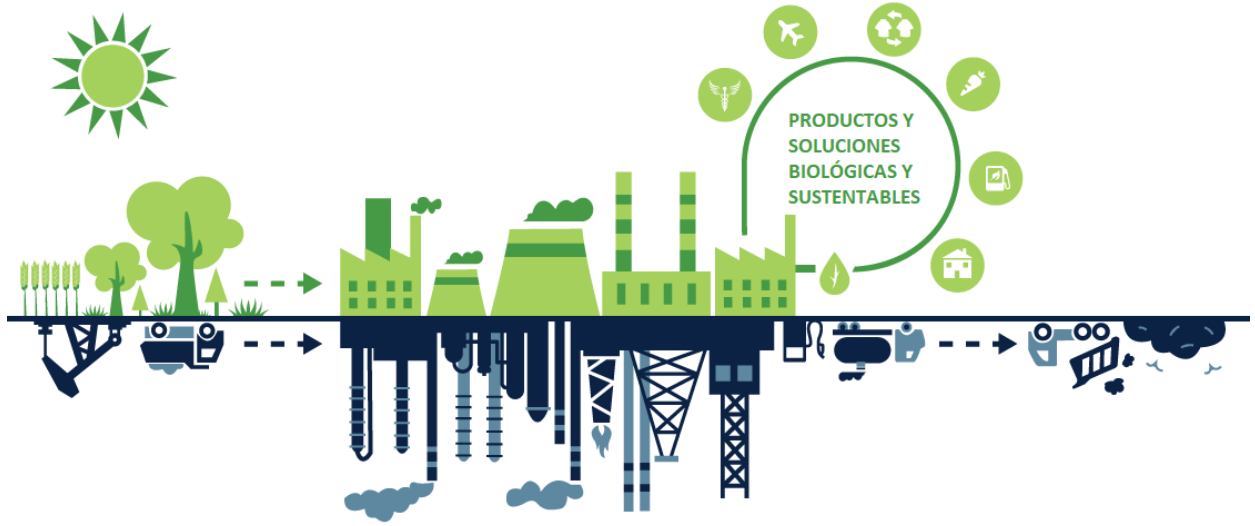


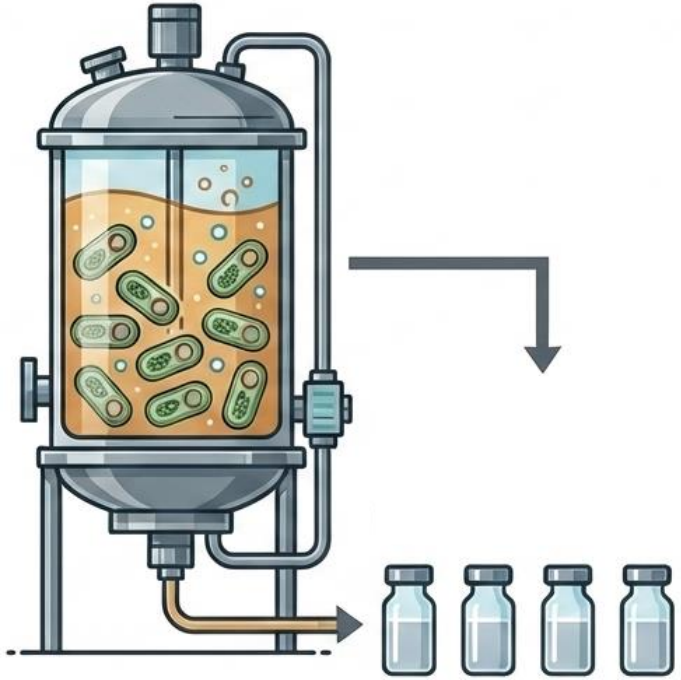
Contenidos

- Repaso clase anterior
- Bioprocesos
- Uso de enzimas en procesos productivos
- Tratamiento biológico de residuos industriales
- Biolixiviación
- Biocorrosión
- Ejemplos de empresas chilenas

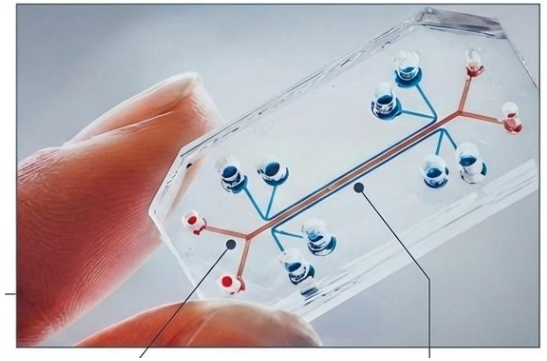
Repaso clase anterior

- Bioproductos
- Química Verde
- Biomimética y biomedicina



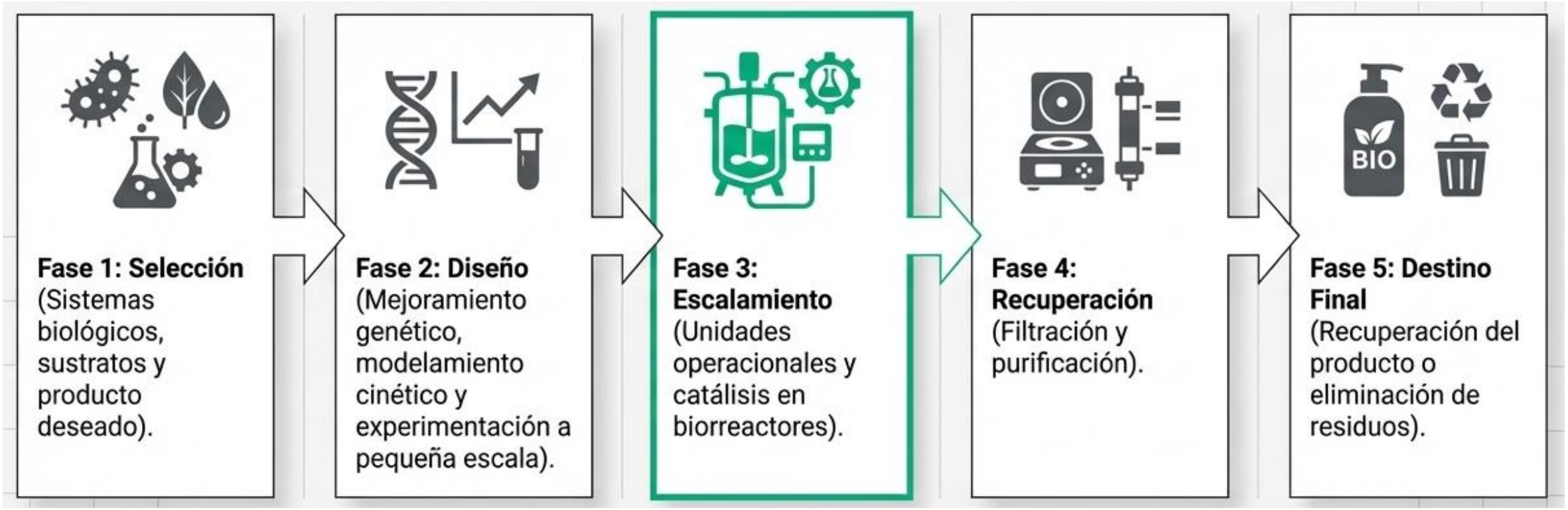


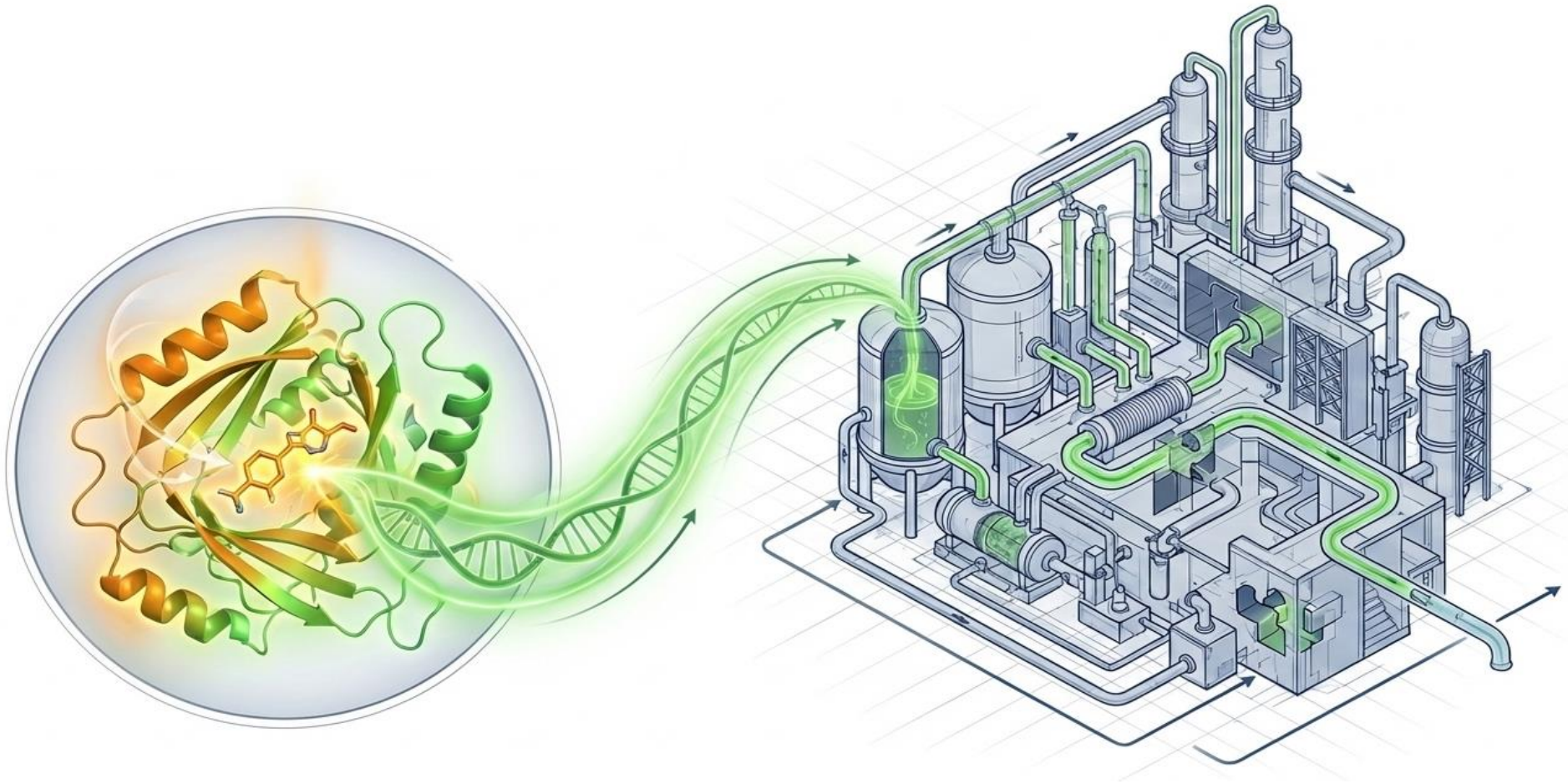




Bioprocesos y biotransformaciones

El bioproceso típico sigue un flujo de trabajo básico de planificación e implementación con monitoreo continuo durante todo el proceso.





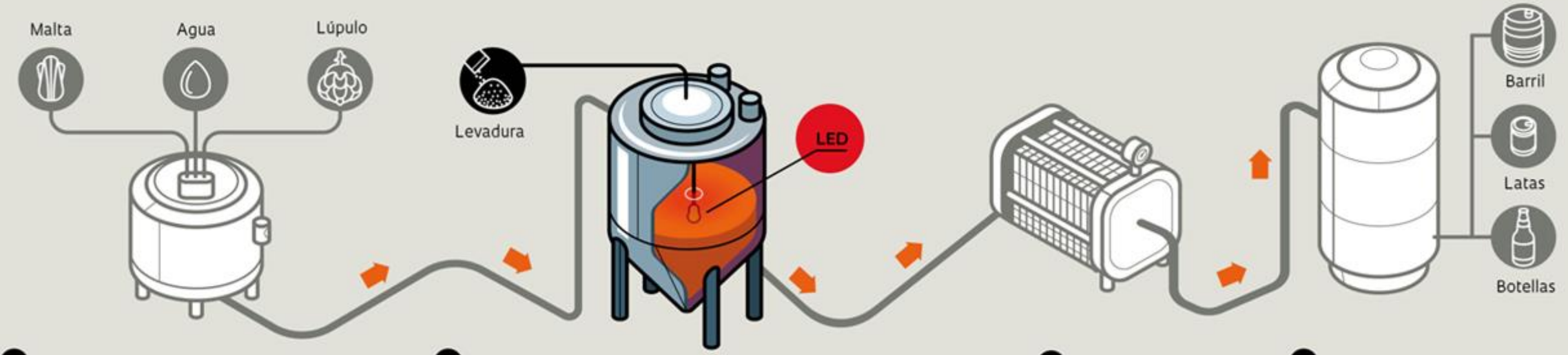
APLICACIONES EN CHILE

Bioprocesos

Ejemplo: Producción de cerveza

Los LEDs se insertan durante la fase de fermentación y pueden acortar el tiempo de elaboración de la bebida en un 20%

FUENTE ÉVERTON ESTRACANHOLI



1 PREPARACIÓN DEL MOSTO

La producción de la cerveza comienza con malta de cebada, agua y, de ser necesario, adjuntos cerveceros tales como arroz y maíz, conformando un jugo, el mosto. A éste se lo calienta para promover algunas reacciones enzimáticas y luego se lo hierve con el agregado del lúpulo

2 FERMENTADO Y MADURACIÓN

El mosto es enfriado y se le agrega la levadura Saccharomyces cerevisiae. En esta fase, según los estudios realizados por la USP, los LEDs son sumergidos en el líquido para acelerar el metabolismo de las levaduras. La etapa siguiente consiste en la maduración durante períodos de hasta 21 días, cuando una serie de reacciones bioquímicas le aportan el sabor y el aroma definitivo a la cerveza.

3 FILTRATION

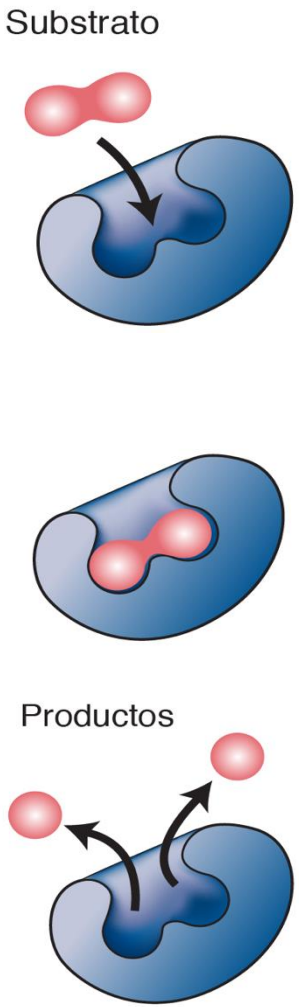
Impurezas y materiales en partículas, tales como levaduras residuales, son extraídos y la cerveza se torna transparente

4 ENVASADO PARA CONSUMO

La cerveza en botellas y latas es pasteurizada para eliminar microorganismos y elevar su duración. En los barriles es para consumo rápido.

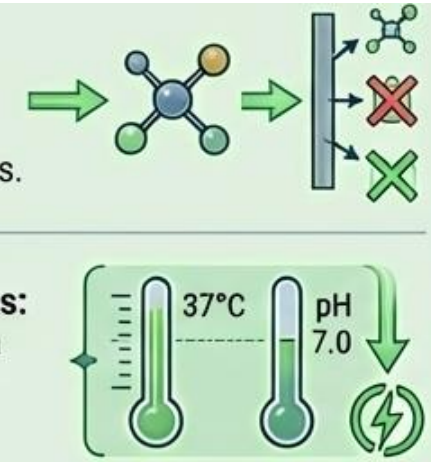
Bioprocesos

Uso de enzimas en bioprocesos



Las enzimas son proteínas que catalizan las reacciones biológicas.

- **Alta especificidad:** Producen exactamente lo que se necesita sin subproductos indeseados.
- **Condiciones moderadas:** Funcionan a temperatura y pH moderados (ahorro energético).
- **Eficiencia extrema:** Actúan a muy bajas concentraciones de enzima.
- **Seguridad ambiental:** Son completamente no tóxicas.



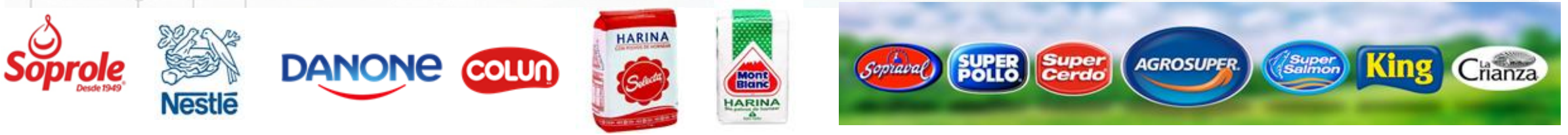
- **Sensibilidad operativa:** Son fácilmente inactivadas si el entorno cambia abruptamente.
- **Estabilidad:** Presentan problemas de estabilidad a largo plazo en almacenamiento.
- **Pureza y costo:** Alto costo de producción y gran dificultad para obtenerlas de forma completamente pura.



Bioprocesos

Uso de enzimas: Sector alimentario

Industria / Producto	Enzimas Utilizadas	Función Industrial
Lácteos	Lactasa	Fabricación de leche sin lactosa; evita cristalización en leche concentrada.
Quesos	Quimosina, lipasas, proteasas	Coagulación de proteínas (caseína), saborización y aceleración de maduración.
Helados	Lactasa, glucosa-isomerasa	Evita textura arenosa (cristalización); permite uso de jarabes altos en fructosa.
Carnes	Papaína, fiscina, bromelina	Aceleración del ablandamiento para cocción y digestión.
Panadería	Amilasa, proteasa, lipoxidasa	Mejora calidad del pan, reduce viscosidad, produce miga blanca y mejora coloración superficial.



Bioprocesos
Uso de enzimas: Jugos, cerveza, vino

Industria / Producto	Enzimas Utilizadas	Función Industrial
Jugos	Pectinasas	Mejora directa en la clarificación del jugo.
Jugos (Edulcorantes)	Glucosa-isomerasa	Conversión de glucosa en fructosa (jarabes de alta fructosa).
Jugos y Vinos	Glucosa-oxidasa y catalasa	Prevención del oscurecimiento y sabores desagradables generados por O2.
Vinos	Pectinasas	Clarificación y optimización en la extracción del jugo.
Cervecería (Malta)	Amilasas, papaína, pepsina	Licuefacción de la pasta de malta y prevención de turbidez durante la conservación.

Watt's agrofoods Central Valley • CHILE CCU Cervecería Chile Compañía perteneciente a ABInbev MALTEXCO Malterías Unidas S.A

Bioprocesos
Uso de enzimas: Industria forestal

Enzimas	Usos
Xilanasas, lacasas	Permiten el blanqueamiento del papel, en reemplazo de los compuestos clorados tóxicos.

ARAUCO
Sembremos Futuro

CMPC





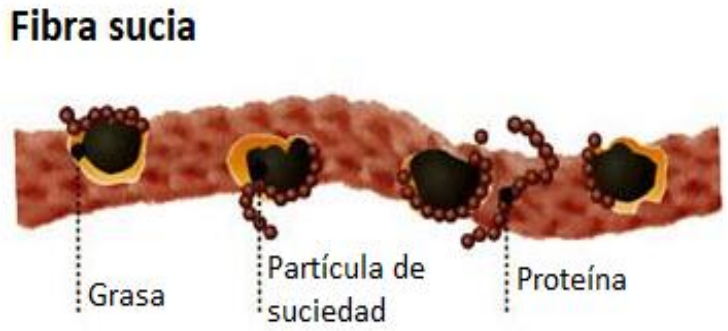


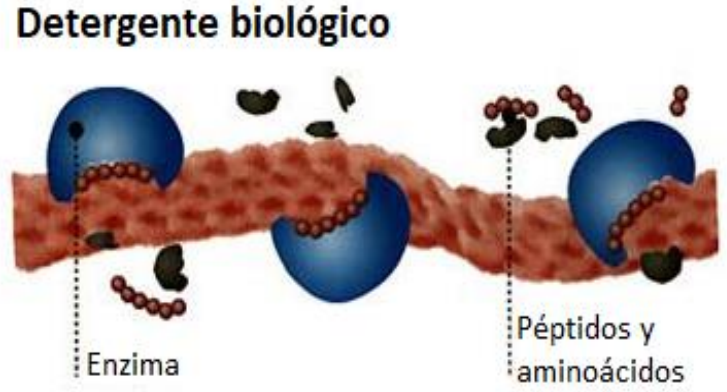


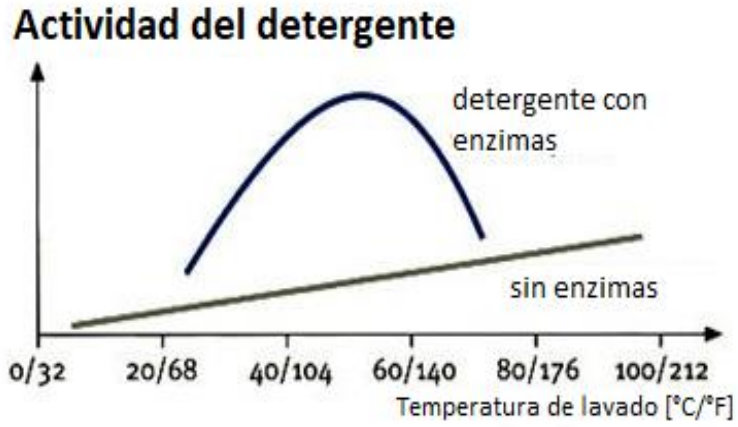
Desastre Río Cruces, 2004

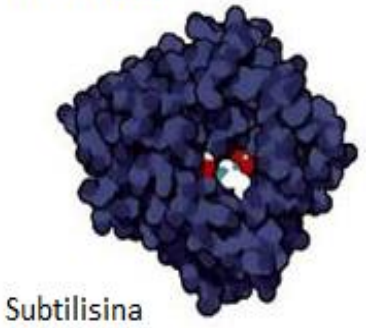
Bioprocesos
Uso de enzimas: Detergentes

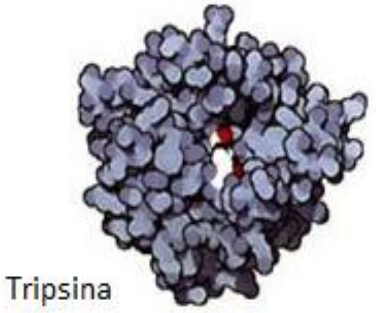
Enzimas	Usos
Proteasas, lipasas, celulasas, amilasas.	Ayudan a remover las manchas en la ropa, según su naturaleza química.









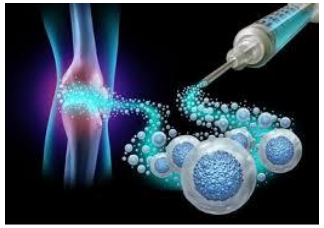




Bioprocesos: Empresas biotecnológicas en Chile
Salud humana

CELLS FOR CELLS

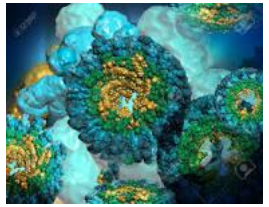
CELLUS BIOMEDICA



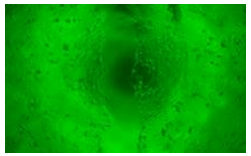
→ Terapia celular avanzada. Investiga, desarrolla y comercializa soluciones celulares innovadoras para osteoatritis, modular la inflamación, regeneración de tejido, entre otros.

BIOSONDA BIOTECNOLOGIA

Desarrolla y comercializa hemocianina obtenida del loco chileno. Inmunoestimulante y coadyuvante para formulación de vacunas para tratamiento del cáncer y enfermedades infecciosas ←



rubisco biotechnology



→ Cultivo celular de especies vegetales nativas. “AustralCell ™Alerce” antienvejecimiento, antioxidante, renovación celular

Producción de factores de crecimiento humanos, proteínas recombinantes humanas, como el TGF-β, que presentan una alta similitud con las proteínas humanas originales, lo que garantiza su eficacia en investigación y terapias clínicas. ←

Platech Platelet Technologies ®



KURA® biotech



→ Producción de enzimas recombinantes para análisis toxicológico y detección de patógenos. Producción de enzimas de alta pureza para la industria de detección de drogas. Clientes en más de 15 países, incluido el FBI en EE.UU.

Bioprocesos: Empresas biotecnológicas en Chile
Salud veterinaria

PHAGElab



→ Desarrolla bacteriófagos como alternativa a los antibióticos para el control de infecciones bacterianas en la ganadería, la avicultura y la acuicultura. Con presencia en Brasil, Europa y EE.UU.

Tratamientos preventivos para infecciones en peces basados en proteínas recombinantes que reemplazan a los antibióticos, mejoran las tasas de supervivencia y estimulan la inmunidad natural.

ĀQUIT

←

VETERQUIMICA
CREANDO SALUD ANIMAL



→ Producción de medicamentos y vacunas veterinarias (peces, cerdo, aves, bovinos, equinos, etc). Desarrollo y producción de autovacunas (basadas en virus o bacterias aisladas directamente de granja).

Producción local de vacunas inyectables y orales, destacando su especialización en vacunas para la industria salmonera y biológicos para mascotas.

←

Virbac



Bioprocesos: Empresas biotecnológicas en Chile
Biomateriales





Desarrolla biomateriales y textiles a base de micelio de hongos (Sporatex), como alternativa sostenible al cuero animal y sintético. Usa bio y nanotecnología.



bioelements

Desarrollan materiales para empaques y bolsas que se biodegradan en condiciones ambientales, utilizando formulaciones biotecnológicas (biopolímeros).

Quelp



Además de alimentos con base en algas, desarrolló un film de embalaje compostable en condiciones domésticas para productos congelados.

Bioprocesos: Empresas biotecnológicas en Chile
Agroindustria



BIOGRAM®

Bactericidas, bioestimulantes para el agro de origen biológico. Derivados de algas, microorganismos y cultivo de tejidos vegetales.

BOTANITEC



Bioestimulantes producidos a partir de residuos de la propia industria agrícola. Reducen la oxidación de las plantas y mejoran características de fruta y hortalizas



MYCONATIVA

Elabora biofertilizantes a base de hongos para mejorar la absorción de agua y nutrientes en plantas. Trabaja con Viña Concha y Toro.

Neocrop TECHNOLOGIES



Biotecnología aplicada al mejoramiento vegetal y producción de bioinsumos agrícolas para mejorar rendimiento y resistencia de cultivos.

Bioprocesos: Empresas biotecnológicas en Chile
Alimentos



LUYEF
CULTIVATING THE FUTURE

→ Producción de mioglobina bovina recombinante, animal-free, que aporta sabor a carne a alimentos a base de plantas. Desarrollo de carne cultivada a partir de fibroblastos que se diferencian a adipocitos (grasa) y miofibroblastos (músculo).

Alternativas de origen vegetal a los productos alimenticios de origen animal. Desarrollaron un algoritmo de AI – llamado Giuseppe- que replicar los sabores de productos animales en base a plantas ←

NotCo





→ Produce helados y alimentos con *Bifidobacterium bifidum*, un probiótico esencial para la salud digestiva e inmunológica. Modula la microbiota intestinal, promueve la tolerancia inmunológica y protege contra patógenos

Extractos de maqui. Productos nutracéuticos y alimentos funcionales. Delphinol® posee alto contenido de antioxidantes ←

MNL Group



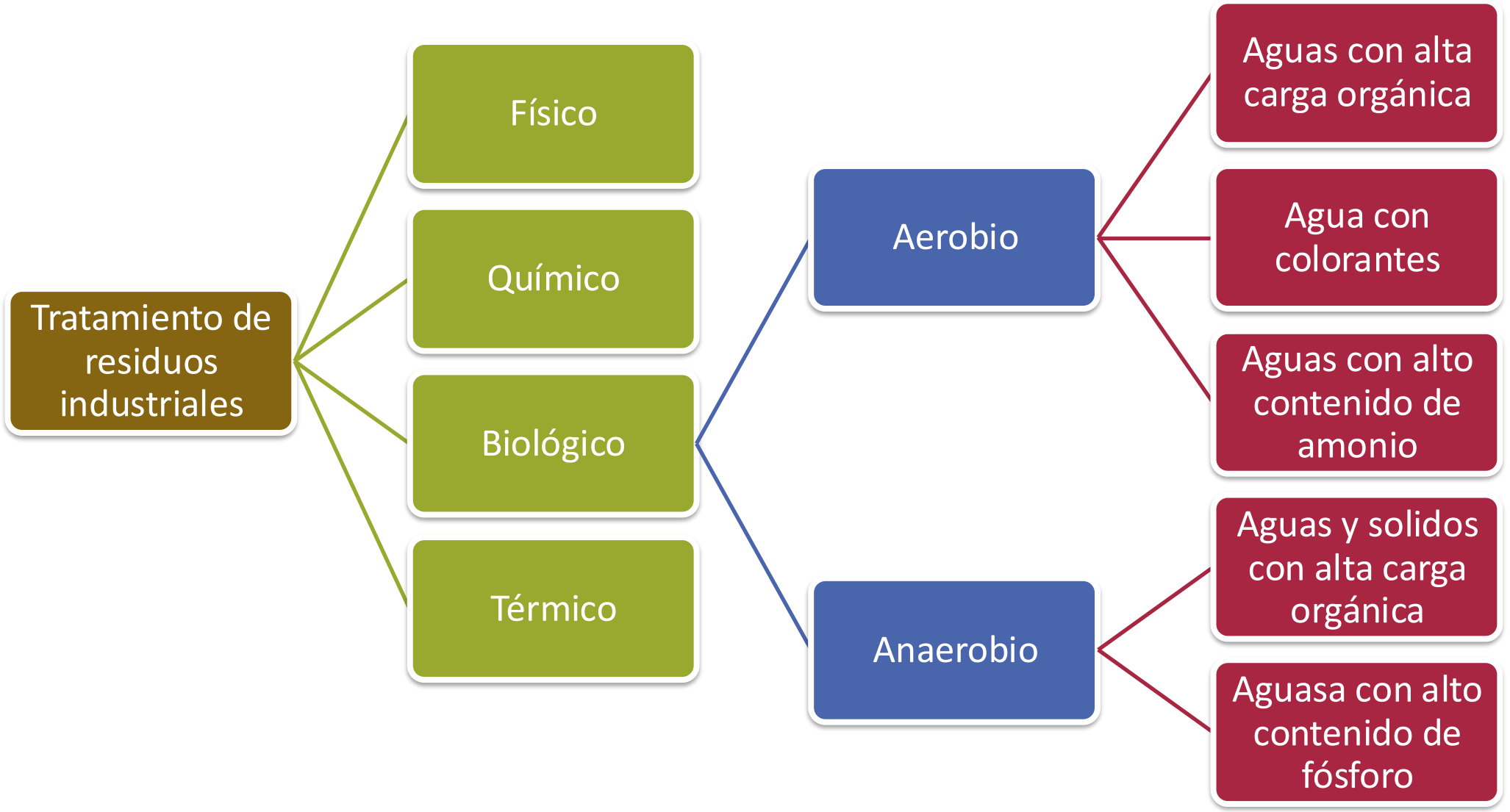
done·properly



→ Bioingredientes para alimentos producidos a través de la fermentación. Productos basados en hongos.

Bioprocesos en Chile

Tratamiento de residuos industriales



Bioprocesos en Chile

Tratamiento biológico de residuos industriales

Sistemas Aerobios (Lodos Activados y Decantadores)

Mecanismo: Degradación de la materia orgánica por acción humana/bacteriana con oxígeno.



Ejemplos en Chile:

- ENAP (Región de Valparaíso) para degradación de fenoles en efluentes;
- CMPC (Región Metropolitana) en el reciclaje de papel/cartón;
- Plantas de tratamiento de aguas servidas a nivel nacional.



Sistemas Anaerobios (Plantas de Biogás)

Mecanismo: Tratamiento en ausencia de oxígeno, generando biogás a partir de alta carga orgánica.



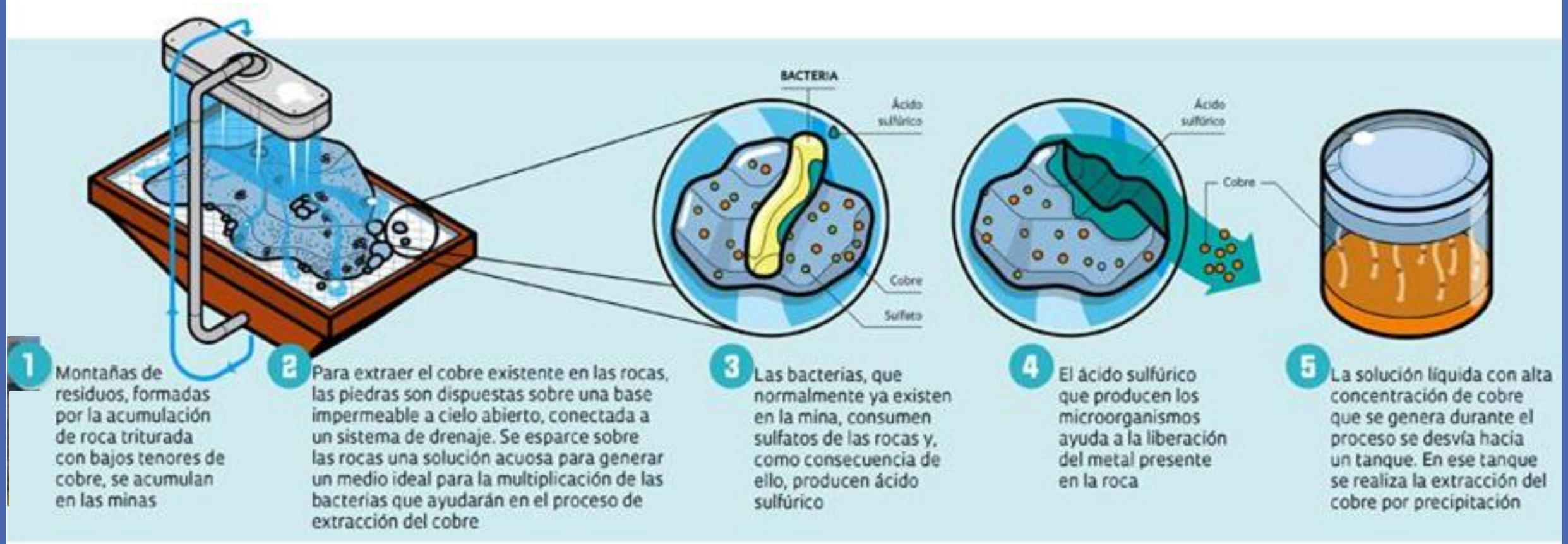
Ejemplos en Chile:

- La Farfana (RM);
- Central Loma Los Colorados (RM);
- Planta Los Ángeles;
- Planta tratamiento de RILes.



Bioprocesos en Chile

Biolixiviación



En Chile, el uso de bacterias para la obtención de cobre comenzó en 1970 en la planta de Lo Aguirre. En los últimos 20 años se ha implementado la biolixiviación en otras operaciones como *Sulphide Leach* de Minera Escondida, Spence, Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Zaldivar, Radomiro Tomic, entre otras

DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

PROCESOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS BIOLÓGICOS

APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA BIOLOGÍA

Parte II

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

